

Comprehend

Guia didático completo do projeto de Política Monetária:
um modelo Novo-Keynesiano mínimo calibrado para o Chile

Teoria, código e gráficos explicados do zero — Aula 5 (Dynare e Calibração), páginas 26–55

Material de estudo

15 de junho de 2026

Resumo

Este documento foi escrito para quem está começando. Ele explica, passo a passo e sem pressupor conhecimento prévio, *toda* a teoria por trás do projeto: o que é um modelo Novo-Keynesiano (NK), o que cada equação significa, o que cada parâmetro faz, como o modelo é resolvido no Dynare, como se leem todos os gráficos, como os dados do Chile entram e como se faz a previsão das páginas 48–55. Sempre que aparece um termo técnico, ele é definido. As caixas verdes trazem a intuição; as laranjas, as armadilhas; as azuis, o resumo de uma frase.

Índice

1	Para que serve tudo isso	1
1.1	As três variáveis do modelo	1
1.2	Três ideias que aparecem o tempo todo	2
2	O modelo, equação por equação	2
2.1	Equação IS — o lado da demanda	2
2.2	Curva de Phillips Novo-Keynesiana (NKPC) — o lado da oferta	3
2.3	Regra de Taylor — o comportamento do Banco Central	3
3	Os parâmetros e a calibração	4
3.1	r^* e β : o juro neutro e o desconto	4
3.2	O que cada parâmetro faz (resumo)	4
3.3	Calibração <i>versus</i> estimação	5
3.4	Os choques e a FEVD-alvo	5
4	Resolvendo e diagnosticando o modelo	5
4.1	Estado estacionário	5
4.2	Expectativas racionais e a condição de Blanchard–Kahn	5
4.3	O que o Dynare imprime	5
5	Lendo os resultados: todos os gráficos	6
5.1	IRFs do baseline (os três choques)	6
5.2	Momentos e volatilidades: modelo <i>versus</i> dados	7
5.3	FEVD — decomposição da variância	7
5.4	Sensibilidade a κ (inclinação de Phillips)	7
5.5	Sensibilidade a ϕ_π e o mapa de determinação	8
5.6	Persistência: ρ_i estimado <i>versus</i> calibrado	8

6	Dados do Chile e econometria	8
6.1	Os dados	8
6.2	Checagens econométricas	9
7	Previsão: as páginas 48–55	10
7.1	Como a previsão é feita (fielmente ao roteiro)	10
7.2	Previsão incondicional (o <i>fan chart</i>)	10
7.3	Previsões condicionais (cenários de política)	11
8	Análise macro aprofundada: do modelo mínimo ao mundo real	12
8.1	Suavizador de Kalman e decomposição histórica	12
8.2	Contrafactual de política e crítica de Lucas	12
8.3	SVAR, Cholesky e comparação com o DSGE	12
8.4	r^* variável no tempo e modelos de espaço de estados	13
8.5	Previsão pseudo-fora-da-amostra	13
8.6	Economia pequena e aberta: câmbio, UIP e cobre	13
8.7	NKPC híbrida e inércia da inflação	14
8.8	Bayes completo: MCMC, R-hat e ESS	14
8.9	Comparação por verossimilhança marginal	14
9	Limitações, glossário e mapa do código	16
9.1	Limitações (honestas)	16
9.2	Glossário rápido de símbolos	17
9.3	Mapa do código (o que cada arquivo faz)	18

1 Para que serve tudo isso

Política monetária é o conjunto de decisões do Banco Central sobre a **taxa básica de juros**. No Chile, essa taxa se chama **TPM** (*Tasa de Política Monetaria*); no Brasil, é a Selic. Subir o juro esfria a economia e tende a reduzir a inflação; baixar o juro aquece a economia. O Banco Central mexe no juro tentando manter a **inflação** perto de uma **meta** (no Chile, 3% ao ano) sem causar oscilações desnecessárias na **atividade econômica**.

Para estudar esse mecanismo de forma disciplinada, os economistas usam um **modelo**: um conjunto pequeno de equações que descreve como juros, inflação e atividade se influenciam. O modelo deste projeto é o **Novo-Keynesiano (NK) mínimo**, com apenas três equações e três variáveis. Ele é a espinha dorsal de modelos muito maiores usados por bancos centrais de verdade.

Intuição

Pense no modelo como um “simulador de voo” da economia. Ele não é a economia real, mas captura as forças principais. Com ele podemos perguntar: “e se o Banco Central subir o juro?” ou “e se houver um choque de custos?” — e ver a resposta sem precisar fazer o experimento na economia de verdade.

1.1 As três variáveis do modelo

O modelo acompanha três grandezas, todas medidas trimestralmente:

- x_t — o **hiato do produto** (*output gap*): a diferença percentual entre o PIB observado e o “PIB potencial” (o que a economia produziria sem pressões). $x_t > 0$ significa economia “aquecida”; $x_t < 0$, economia “abaixo do potencial”.
- π_t — a **inflação** (variação dos preços) no trimestre, medida como desvio da sua média/meta.
- i_t — a **taxa de juros nominal** de política (a TPM), também trimestral.

Atenção / armadilha comum

“Hiato” não é o nível do PIB, é o *desvio* do PIB em relação à sua tendência. Um país rico e um país pobre podem ter o mesmo hiato (zero) se ambos estiverem exatamente no seu potencial. O hiato mede *ciclo*, não *tamanho*.

1.2 Três ideias que aparecem o tempo todo

Antes da matemática, três conceitos que voltam sempre:

1. Desvios em torno do equilíbrio (log-linearização). O modelo não trabalha com os níveis “brutos” (PIB em reais, inflação em %), mas com **desvios** em relação a um ponto de equilíbrio chamado **estado estacionário**. Por isso as variáveis são pequenas e ficam “em torno de zero”. Trabalhar com desvios transforma equações curvas (não lineares) em equações de linha reta (lineares), que são fáceis de resolver. É como usar uma régua para aproximar uma curva perto de um ponto: funciona muito bem para pequenas oscilações.

2. Expectativas racionais (*forward-looking*). As pessoas e empresas tomam decisões hoje pensando no *futuro*. Uma empresa que fixa preço hoje pensa na inflação dos próximos trimestres. No modelo, isso aparece como termos x_{t+1} e π_{t+1} (variáveis “do futuro”). A notação π_{t+1} dentro de uma equação de hoje significa “a inflação que se *espera* para o próximo trimestre”.

3. Choques. São surpresas imprevisíveis que empurram a economia: um choque de demanda (ε^x), um choque de custos (ε^π) e um choque de política monetária (ε^i). Tudo o que é “dinâmico” no modelo vem da reação a esses choques.

Em uma frase

O modelo descreve como hiato, inflação e juros — medidos como pequenos desvios do equilíbrio e influenciados pelas expectativas de futuro — reagem a três tipos de choque.

2 O modelo, equação por equação

O modelo NK mínimo tem três equações. Vamos dissecar cada uma. Em forma compacta:

$$x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\sigma} (i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - r^*) + \varepsilon_t^x, \quad (\text{IS})$$

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa x_t + \varepsilon_t^\pi, \quad (\text{NKPC})$$

$$i_t = \rho_i i_{t-1} + (1 - \rho_i)(r^* + \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t) + \varepsilon_t^i. \quad (\text{Taylor})$$

O símbolo $\mathbb{E}_t$ significa “valor esperado, dado o que se sabe no trimestre t ”.

2.1 Equação IS — o lado da demanda

$$x_t = \underbrace{\mathbb{E}_t x_{t+1}}_{\text{hiato futuro esperado}} - \frac{1}{\sigma} \left(\underbrace{i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}}_{\text{juro real esperado}} - \underbrace{r^*}_{\text{juro neutro}} \right) + \varepsilon_t^x.$$

O que ela diz: a demanda hoje (x_t) depende de (a) quanto se espera de demanda amanhã e (b) do **juro real** comparado ao **juro neutro**.

- **Juro real** $= i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$: é o juro nominal *descontado* a inflação esperada. Se o banco cobra 10% e a inflação esperada é 6%, o juro real é $\approx 4\%$. O que importa para poupar/gastar é o juro real, não o nominal.

- r^* (lê-se “r-estrela”): o **juro neutro** — o juro real que mantém a economia equilibrada (nem aquecendo, nem esfriando). Se o juro real está *acima* de r^* , a política está apertada e a demanda cai (x_t diminui).
- σ (sigma): mede o quanto a demanda reage ao juro real. $1/\sigma$ é a sensibilidade. Com σ grande, as pessoas quase não mudam o consumo quando o juro muda.

Intuição

A equação IS é a regra do “vale a pena gastar agora ou esperar?”. Juro real alto (acima do neutro) $\Rightarrow$ vale a pena poupar $\Rightarrow$ consumo/demanda caem hoje $\Rightarrow x_t$ cai. O termo $\mathbb{E}_t x_{t+1}$ aparece porque a decisão de consumo é *intertemporal*: comparo hoje com o futuro.

2.2 Curva de Phillips Novo-Keynesiana (NKPC) — o lado da oferta

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa x_t + \varepsilon_t^\pi.$$

O que ela diz: a inflação de hoje depende da inflação *esperada* para amanhã e do aquecimento da economia (x_t).

- β (beta): o **fator de desconto**, um número pouco abaixo de 1 (aqui $\approx 0,993$). Mede o peso que se dá ao futuro. Como as empresas são *forward-looking*, a inflação esperada quase “passa direto” para a inflação de hoje.
- κ (kappa): a **inclinação da curva de Phillips**. Mede o quanto o aquecimento ($x_t > 0$) pressiona os preços. κ grande $\Rightarrow$ economia aquecida vira inflação rapidamente; κ pequeno $\Rightarrow$ os preços reagem pouco ao ciclo.

De onde vem κ ? O modelo de Calvo. Imagine que, a cada trimestre, só uma *fração* das empresas pode reajustar o preço (a probabilidade de *não* reajustar é θ). Quem reajusta o faz pensando em todo o futuro. Desse mecanismo (chamado “preços de Calvo”) deduz-se uma fórmula heurística:

$$\kappa \approx \frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta} \zeta,$$

onde ζ agrega elasticidades e *markups*. Quanto mais “rígidos” os preços (maior θ), menor o κ , e mais devagar a inflação responde. Na aula de calibração, tratamos κ como um parâmetro reduzido (escolhido diretamente), sem precisar abrir todo o Calvo.

Atenção / armadilha comum

A NKPC *não* tem um termo de inflação passada (π_{t-1}). Ela é puramente voltada para o futuro. Consequência importante (que veremos nos gráficos): este modelo mínimo **não tem inércia de inflação**. A inflação não “gruda” — ela reverte rápido. Modelos maiores adicionam indexação (π_{t-1}) para corrigir isso.

2.3 Regra de Taylor — o comportamento do Banco Central

$$i_t = \rho_i i_{t-1} + (1 - \rho_i)(r^* + \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t) + \varepsilon_t^i.$$

O que ela diz: o Banco Central define o juro reagindo à inflação e ao hiato, mas com **suavização** (não muda o juro de forma brusca).

- ϕ_π (phi-pi): quanto o juro sobe quando a inflação sobe. **Princípio de Taylor:** para a economia ser estável, ϕ_π precisa ser > 1 (ver Seção 4.2). Aqui $\phi_\pi = 1,75$.
- ϕ_x (phi-x): quanto o juro reage ao hiato. Mantido fixo em 0,5.
- ρ_i (rho-i): **suavização de juros** (*interest-rate smoothing*). É a inércia: o juro de hoje “puxa” o de amanhã. $\rho_i = 0,80$ a $0,93$ significa que o BC move o juro em passos pequenos e graduais, como de fato fazem os bancos centrais.

- ε_t^i : o **choque de política monetária** — a parte do juro que *não* é explicada pela regra (uma decisão “surpresa”, mais apertada ou mais frouxa que o usual).

Intuição

A regra de Taylor é o “piloto automático” do BC: se a inflação passa da meta, suba o juro mais que proporcionalmente ($\phi_\pi > 1$); se a economia esfria, alivie um pouco ($\phi_x > 0$); e faça isso gradualmente (ρ_i alto), para não dar solavancos.

Em uma frase

IS = demanda reage ao juro real; NKPC = inflação reage ao aquecimento e ao futuro; Taylor = o BC move o juro contra a inflação e o hiato, devagar.

3 Os parâmetros e a calibração

Calibrar é escolher os números (os parâmetros) do modelo. A tarefa do trabalho (slide 26) pede exatamente isto, para o Chile:

1. Fixar $r^* \in \{2\%, 3\%, 4\%\}$ ao ano e **derivar** β .
2. Estimar ρ_i por um **AR(1)** na taxa de política trimestral.
3. Escolher $\kappa \in \{0,07, 0,10, 0,13\}$ e comparar as IRFs.
4. Variar ϕ_π entre 1,3 e 2,2 (com $\phi_x = 0,5$) e avaliar estabilidade.
5. Calibrar os desvios-padrão dos choques ($\sigma_{\varepsilon x}, \sigma_{\varepsilon \pi}, \sigma_{\varepsilon i}$) para obter uma FEVD “parecida com a de um relatório de BC”.

Resultado esperado: uma tabela “parâmetro $\leftrightarrow$ alvo”, as IRFs e os momentos.

3.1 r^* e β : o juro neutro e o desconto

O fator de desconto β e o juro neutro r^* estão amarrados por

$$\beta = \frac{1}{1 + r_{\text{trim}}^*}, \quad r_{\text{trim}}^* = (1 + r_{\text{anual}}^*)^{1/4} - 1.$$

Por quê? Em equilíbrio, poupar rende r^* ; descontar o futuro por β tem que compensar exatamente esse rendimento. Daí $\beta(1 + r^*) = 1$. A conversão de anual para trimestral usa raiz quarta porque há 4 trimestres no ano.

r^* anual	r^* trimestral	β
2%	0,496%	0,99506
3%	0,742%	0,99264
4%	0,985%	0,99024

O *baseline* usa $r^* = 3\%$, logo $\beta = 0,99264$. (Arquivo: `rstar_beta_table.csv`.)

3.2 O que cada parâmetro faz (resumo)

Símbolo	Nome	Papel
$\sigma = 1,0$	elast. intertemporal inversa	sensibilidade da demanda ao juro real
$\beta = 0,993$	fator de desconto	peso do futuro (vem de r^*)
$\kappa = 0,10$	inclinação de Phillips	força do canal hiato $\rightarrow$ inflação
$\rho_i = 0,93$	suavização de juros	inércia da TPM
$\phi_\pi = 1,75$	resposta à inflação	ativismo do BC (princípio de Taylor)
$\phi_x = 0,50$	resposta ao hiato	reação do BC à atividade

3.3 Calibração *versus* estimação

Há duas formas de obter os números:

- **Calibração:** escolher valores “razoáveis” (da literatura, de relatórios, do bom senso). É o foco desta aula.
- **Estimação:** deixar os dados “escolherem” os valores por métodos estatísticos (econometria, Bayesiano). O projeto também faz isso, como *checagem* (Seção 6).

Seguindo a orientação de “na dúvida, mostrar mais de uma versão”, o projeto roda os dois lados: ρ_i calibrado (0,80) e estimado (0,934); duas matrizes-alvo de FEVD; etc.

3.4 Os choques e a FEVD-alvo

Cada choque tem um tamanho típico (desvio-padrão). O *baseline* usa $\sigma_{\varepsilon x} = 0,0050$, $\sigma_{\varepsilon \pi} = 0,00277$, $\sigma_{\varepsilon i} = 0,00068$. Esses números foram **calibrados** para que a **decomposição da variância** (FEVD, Seção 5.3) tenha um formato realista: a inflação dominada por choques de custo, o juro pelo próprio choque, o hiato por demanda e política. Não são uma decomposição histórica oficial do Chile — são uma escolha de modelagem.

4 Resolvendo e diagnosticando o modelo

4.1 Estado estacionário

O **estado estacionário** é o ponto de repouso: sem choques, onde as variáveis ficam paradas. Aqui, $x = 0$, $\pi = 0$ e $i = r^*$ (o juro fica no neutro). Em modelos lineares, o estado estacionário serve apenas como “ponto de apoio”: toda a ação acontece *em torno* dele. Como os observáveis do Chile estão em desvios da média, na prática trabalhamos com $x = \pi = i = 0$.

4.2 Expectativas racionais e a condição de Blanchard–Kahn

Modelos com $\mathbb{E}_t x_{t+1}$ e $\mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ têm um desafio: as variáveis dependem do futuro, que depende do futuro do futuro... Existe solução única e estável? A resposta vem da **condição de Blanchard–Kahn (BK)**.

A ideia: o sistema tem “raízes” (autovalores). Cada variável que “salta” (não tem passado, como π e x) precisa de exatamente uma raiz *explosiva* (módulo > 1) para ser “amarrada”. Aqui há **2 variáveis de salto** (x, π) e **1 variável de estado** (i_{t-1}). Logo, precisamos de *exatamente* 2 raízes explosivas e 1 estável. O Dynare confirma:

autovalores: 0,656 (estável), 1,04, 1,379 (explosivas).

- Raízes demais dentro do círculo $\Rightarrow$ **indeterminação** (infinitas soluções).
- Raízes de menos $\Rightarrow$ **explosão** (sem solução estável).
- O número certo $\Rightarrow$ solução **única e estável** (“determinação”).

Intuição

O **princípio de Taylor** ($\phi_\pi > 1$) é o que garante a determinação: se o BC reage à inflação mais que proporcionalmente, as expectativas ficam “ancoradas” e o sistema converge. Se o BC reage pouco ($\phi_\pi < 1$), profecias auto-realizáveis de inflação tomam conta (indeterminação). Veremos isso no mapa de determinação (Figura 5.5).

4.3 O que o Dynare imprime

Dynare é o programa (rodando aqui no Octave) que resolve o modelo. Ao rodar, ele:

1. *Pré-processa* o arquivo `.mod` (lê as equações, calcula derivadas).

2. Calcula o *estado estacionário* e verifica *Blanchard–Kahn*.
3. Imprime as **funções de política** (*policy functions*): como cada variável reage à taxa passada e a cada choque.
4. Reporta **momentos teóricos** (desvios-padrão, correlações), a **FEVD** e as **IRFs**.

As funções de política são a “solução” do modelo: por exemplo, um choque de custo ($\varepsilon^\pi > 0$) eleva a inflação (+0,86), eleva o juro (+0,23) e reduz o hiato (−0,67). Os arquivos ficam em `outputs/dynare/baseline/`.

5 Lendo os resultados: todos os gráficos

5.1 IRFs do baseline (os três choques)

IRF (*Impulse Response Function*, função de resposta ao impulso) responde: “se eu der *um* choque hoje, o que acontece com cada variável nos próximos trimestres?”. É o gráfico mais importante do modelo.

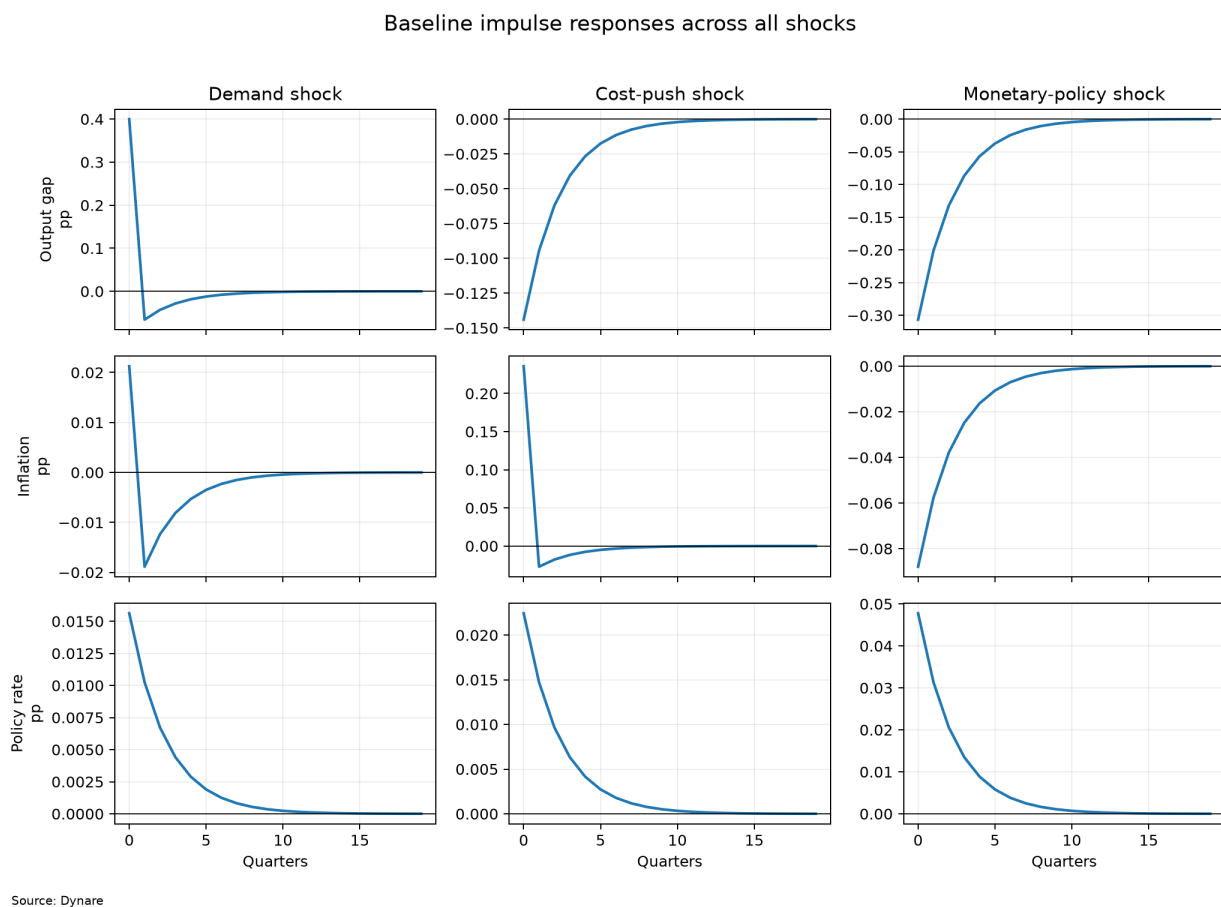


Figura 1: IRFs do baseline. Linhas: hiato, inflação, juro. Colunas: choque de demanda, de custo, de política monetária.

Lendo coluna por coluna:

- **Choque de demanda** ($\varepsilon^x > 0$): o hiato sobe (+0,4 p.p.), a inflação sobe um pouco, e o BC reage subindo o juro; tudo volta ao normal em poucos trimestres.
- **Choque de custo** ($\varepsilon^\pi > 0$): a inflação sobe (+0,25), mas o hiato *cai* (o BC aperta para conter a inflação). Esse é o **trade-off** clássico: conter inflação custa atividade.
- **Choque de política** ($\varepsilon^i > 0$, aperto surpresa): hiato e inflação caem; o juro sobe e desce gradualmente (por causa da suavização ρ_i).

Atenção / armadilha comum

As respostas convergem rápido, e algumas trocam de sinal por um trimestre (não são perfeitamente monótonas). Isso é normal num modelo *forward-looking* com suavização: há um pequeno “undershooting” antes de voltar ao equilíbrio.

5.2 Momentos e volatilidades: modelo *versus* dados

Momentos são estatísticas resumo: desvio-padrão (o quanto a variável oscila) e autocorrelação (o quanto o valor de hoje se parece com o de ontem — “persistência”).

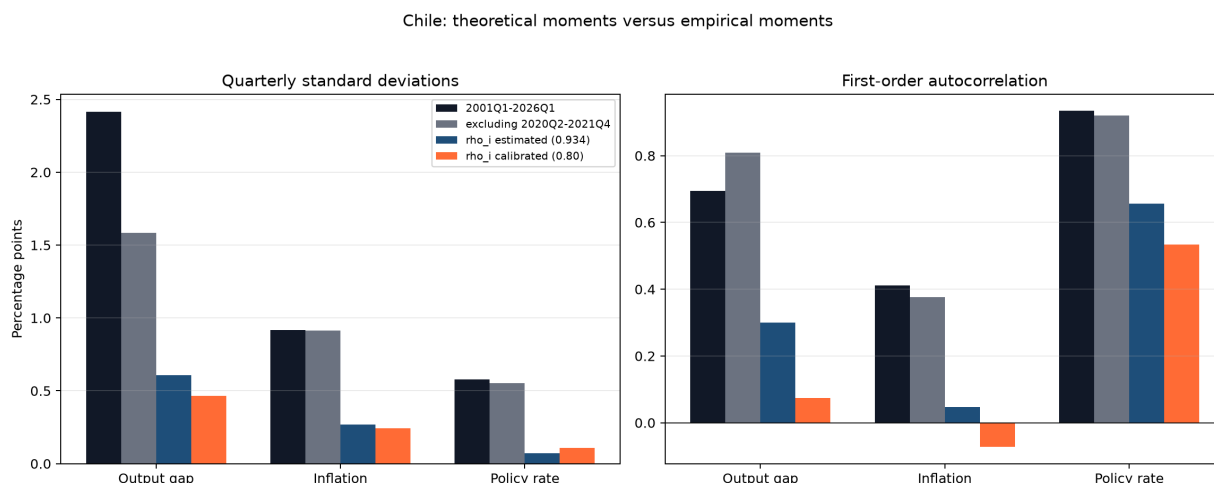


Figura 2: Momentos do modelo *versus* dados do Chile. Esquerda: desvios-padrão. Direita: autocorrelação de 1ª ordem.

Duas lições importantes:

- O modelo **subestima a volatilidade** dos dados (barras azuis/laranjas bem menores que as pretas/cinzas). A economia real teve choques enormes (crise de 2008, COVID-2020, inflação de 2022) que um modelo mínimo não reproduz.
- A **persistência da inflação** nos dados ($\approx 0,4$) é muito maior que no modelo ($\approx 0,05$). É a confirmação numérica da armadilha que vimos: a NKPC pura não tem inércia. Esse é um limite conhecido do modelo mínimo.

5.3 FEVD — decomposição da variância

FEVD (*Forecast Error Variance Decomposition*) responde: “de toda a oscilação de uma variável, quanto % vem de cada choque?”. É como dividir a “culpa” pela variabilidade.

No baseline (didático): o **hiato** vem de demanda ($\sim 45\%$) e política ($\sim 45\%$); a **inflação** é dominada por choques de **custo** ($\sim 80\%$); o **juro** pelo seu próprio choque ($\sim 75\%$). Esse padrão é coerente com a estrutura NK e “parecido com um relatório de BC”. A figura mostra que a calibração *atinge* os alvos (barras “Target” e “Achieved” quase iguais).

5.4 Sensibilidade a κ (inclinação de Phillips)

Quanto maior κ , mais forte o repasse do aquecimento para a inflação: a curva de inflação responde mais e o BC precisa reagir mais. O arquivo `irf_kappa_tradeoffs.png` resume o *trade-off* (impacto, persistência e custo em produto) para cada κ .

FEVD calibration: stated targets versus model-achieved shares

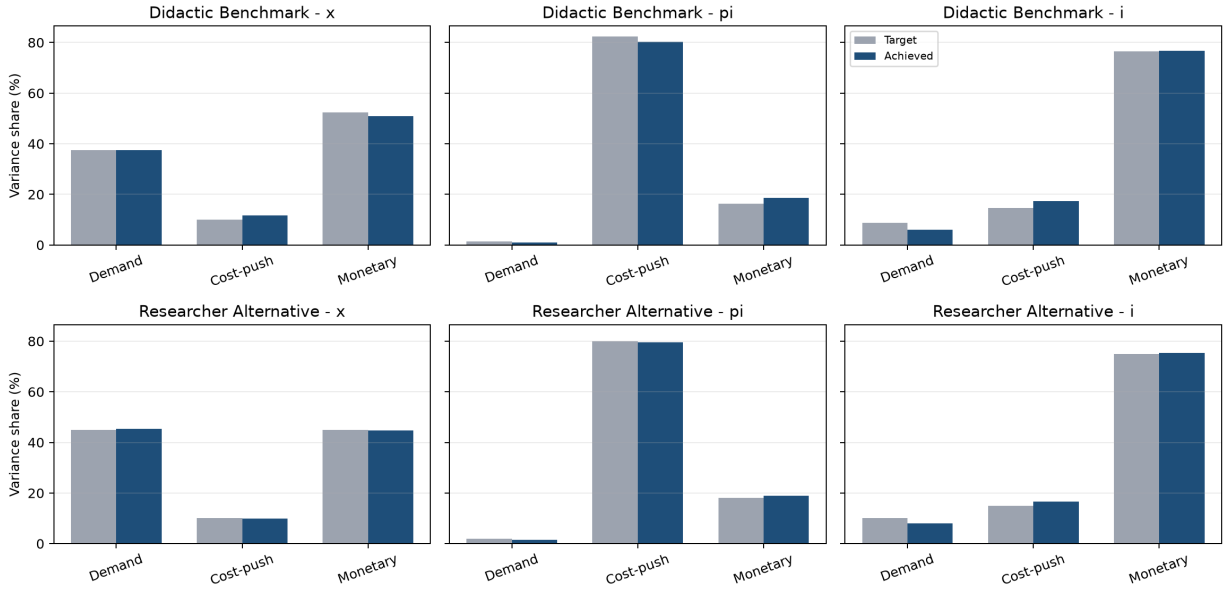


Figura 3: FEVD: alvos declarados *versus* alcançado pelo modelo, em duas calibrações dos choques.

5.5 Sensibilidade a ϕ_π e o mapa de determinação

Um ϕ_π maior reduz o impacto inicial de um choque de custo sobre a inflação e acelera um pouco a convergência, mas exige movimentos maiores de juros e produto.

O gráfico separa quatro ideias que não devem ser confundidas. Primeiro, uma regra mais agressiva reduz o **pico inicial** da inflação. Segundo, isso exige maior **resposta do juro**. Terceiro, o aperto produz maior deslocamento do **hiato do produto**, que é o custo real da desinflação. Quarto, a inflação pode cruzar o zero e ficar temporariamente negativa (*undershooting*); por isso, a soma absoluta da resposta inflacionária não precisa cair monotonicamente quando ϕ_π aumenta. “Mais agressivo” significa melhor contenção inicial, mas não menor variabilidade em todas as métricas.

Este é, talvez, o gráfico mais bonito do projeto. À esquerda (vermelho, $\phi_\pi < 1$): **2** raízes estáveis — raízes *demais* $\Rightarrow$ **indeterminação**. À direita (verde, $\phi_\pi \geq 1$): **1** raiz estável $\Rightarrow$ **determinação**. A linha (raiz dominante) despenca de $\approx 1,0$ para $\approx 0,66$ ao cruzar $\phi_\pi = 1$ e continua caindo: quanto mais ativo o BC, mais rápida a convergência. É o **princípio de Taylor** desenhado.

5.6 Persistência: ρ_i estimado *versus* calibrado

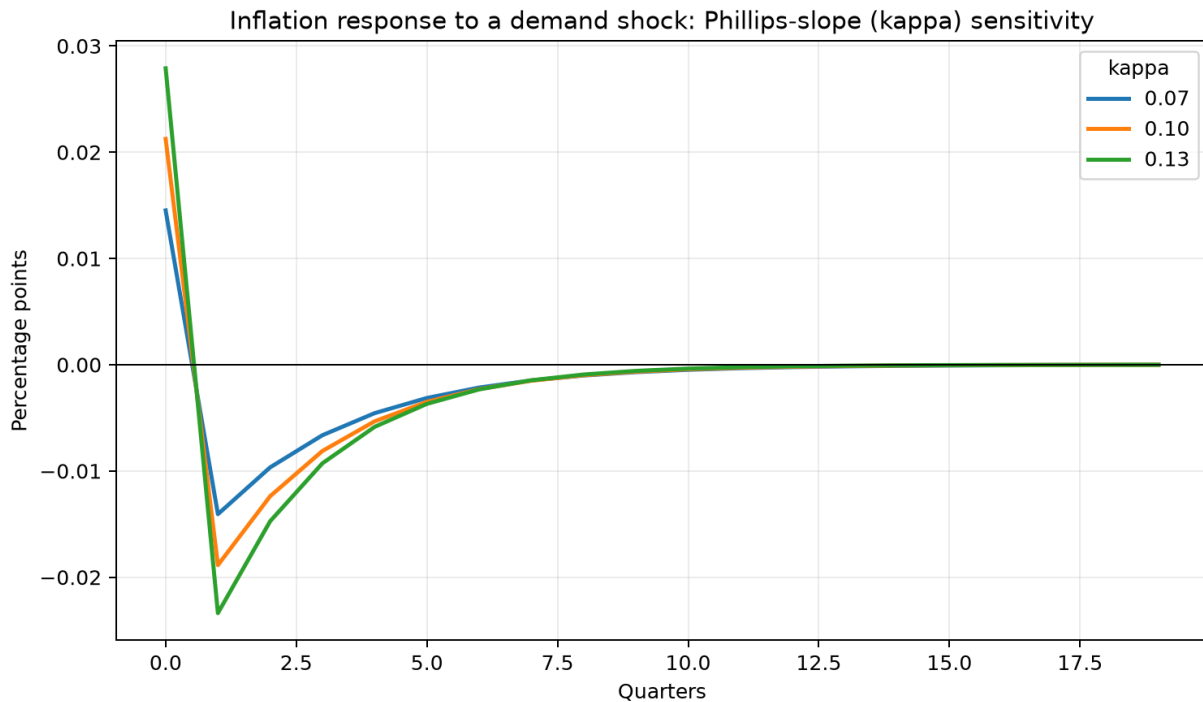
Com ρ_i mais alto, o juro se move mais devagar e os efeitos duram mais (respostas mais “esticadas”). A suavização alta estimada para o Chile amplia a persistência dos efeitos monetários.

6 Dados do Chile e econometria

6.1 Os dados

Os dados são **oficiais do Banco Central do Chile (BCCh)**, trimestrais, de 2001Q1 a 2026Q1 (101 trimestres). Três séries:

- **TPM** (juro): média trimestral da taxa diária. Convertida para fração trimestral $i_q = (1 + \text{TPM}/100)^{1/4} - 1$.
- **IPC** (inflação): variações mensais compostas em inflação trimestral.
- **PIB**: o **hiato** é o ciclo do log-PIB pelo **filtro HP** (*Hodrick–Prescott*, $\lambda = 1600$), que separa tendência de ciclo.



Source: Dynare

Figura 4: IRF da inflação a um choque, para $\kappa \in \{0,07, 0,10, 0,13\}$.

Observe os episódios: inflação saltando em 2008 e em 2022 (até ~15% anualizado) e o tombo de ~15% no hiato na COVID (2020). A linha pontilhada na inflação marca a meta de 3%.

Demeaning (tirar a média). Para alimentar o modelo (cujo equilíbrio é zero), as séries são transformadas em **desvios da própria média**: $\pi = \text{infl}_q - \overline{\text{infl}_q}$, $i = i_q - \overline{i_q}$, $x = \text{hiato} - \overline{\text{hiato}}$. Importante: a média amostral da inflação foi **3,79%** ao ano (acima da meta de 3%) e a da TPM, **4,09%**. Por isso, no modelo, “inflação no equilíbrio” corresponde a 3,79%, e a meta de 3% é um desvio *negativo*.

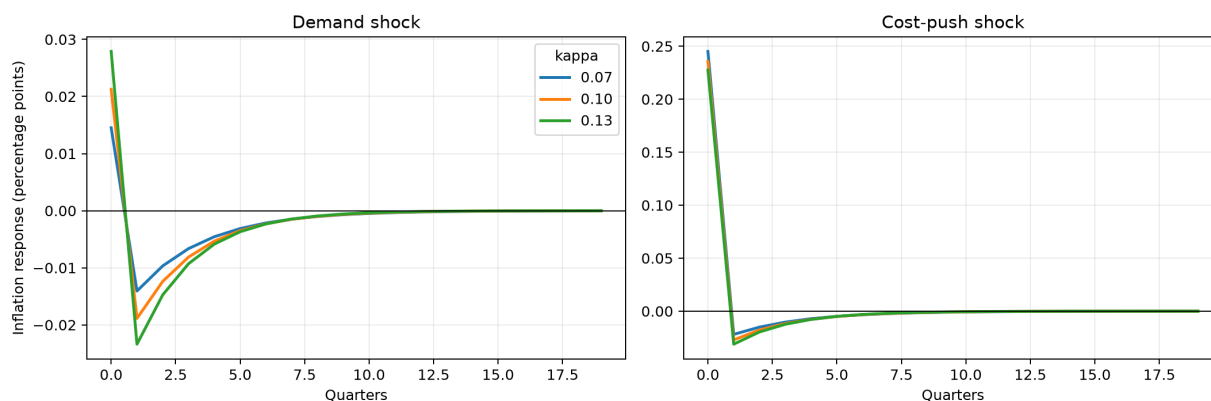
6.2 Checagens econométricas

Além de calibrar, o projeto deixa os dados “falarem”:

- **AR(1) da TPM:** estima a persistência ρ_i . Resultado: $\rho_i = 0,934$ (erro-padrão HAC 0,049). É um número alto — a TPM é muito persistente. (`rhoi_estimate.csv`.)
- **Regra de Taylor reduzida** (MQO e VI/2SLS): tenta recuperar ϕ_π, ϕ_x dos dados. As estimativas são imprecisas (de 0,83 a 3,05 conforme o método) — a evidência é “ampla”.
- **Curva de Phillips:** estima κ (em torno de 0,10 numa versão *backward*).
- **Moda posterior bayesiana (DSGE):** estima todos os parâmetros de uma vez por máxima verossimilhança penalizada por *priors*. (`bayesian_estimates.csv`.)

Atenção / armadilha comum

O AR(1) mede “persistência reduzida”, que mistura gradualismo de política, mudanças de regime e variação do juro neutro. Ele *não* isola o coeficiente estrutural de suavização. Por isso o projeto reporta os dois valores (0,80 e 0,934) e mostra os resultados sob ambos.



Source: Dynare

Figura 5: Métricas de *trade-off* para cada κ .

7 Previsão: as páginas 48–55

Esta é a parte que o trabalho enfatiza. Objetivo: usar o modelo *calibrado* para **projetar** π , i e x nos próximos 8 trimestres, a partir dos dados observados. A ferramenta é o próprio **Dynare**.

7.1 Como a previsão é feita (fielmente ao roteiro)

O arquivo `dynare/nk_chile_forecast.mod` declara as variáveis observadas e roda:

```
varobs pi i x;
estimation(datafile='chile_observables_dynare.csv', mode_compute=0, forecast=8);
```

O que isso faz, em português:

- `varobs pi i x` — diz ao Dynare que essas três séries são *observadas*.
- `mode_compute=0` — **não estima nada**; mantém a calibração fixa.
- O Dynare roda o **filtro/suavizador de Kalman** sobre o histórico (uma técnica que “lê” os choques que explicam os dados) e projeta 8 trimestres à frente.
- Devolve `oo_.forecast.Mean` (a previsão central) e `HPDinf/HPDsup` (as bandas de incerteza).

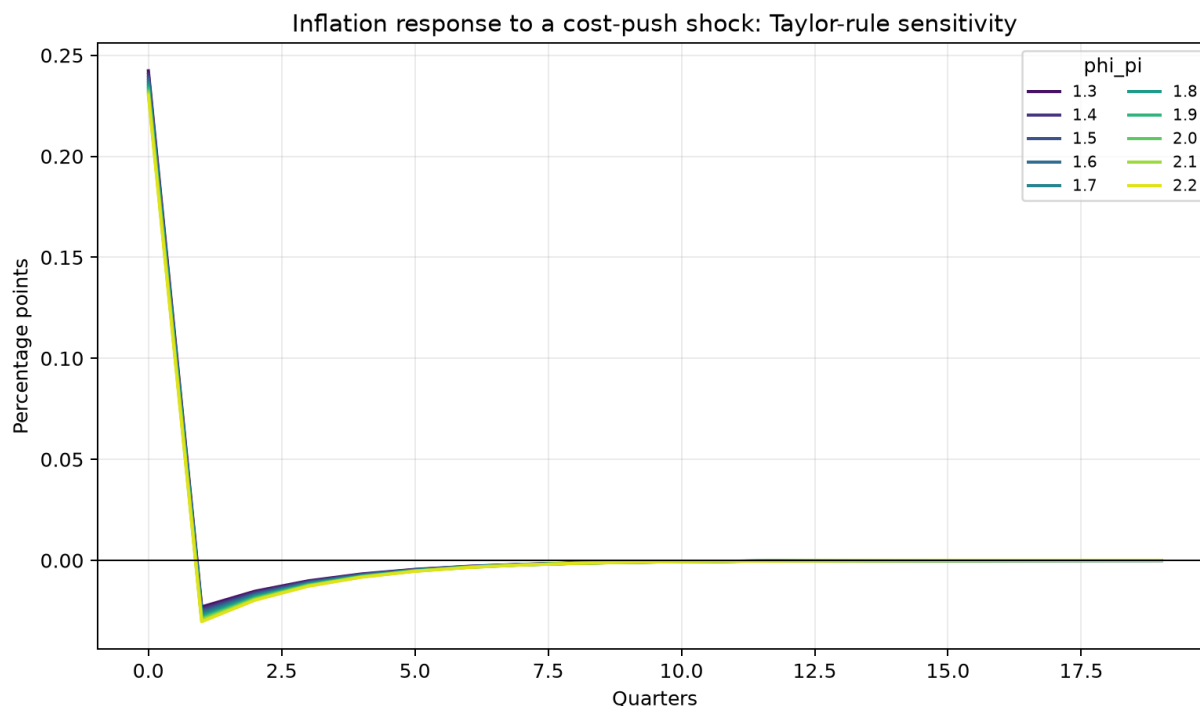
7.2 Previsão incondicional (o *fan chart*)

“Incondicional” = sem impor nada; deixar o modelo seguir suas próprias leis a partir do último estado observado.

Leitura: a partir do último trimestre, o modelo projeta a inflação indo de **3,30%** (horizonte 1) a **3,76%** (horizonte 8), convergindo para a média de 3,79%; a TPM cai de 4,36% para $\approx 4,11\%$; o hiato fecha em direção a zero. A **banda azul** mostra a incerteza: dado o tamanho dos choques, é a faixa onde a variável provavelmente cai. Note o “salto” da inflação: ela estava em 5,7% e a projeção começa em 3,3%.

Atenção / armadilha comum

Por que esse salto? Porque o modelo **não tem inércia de inflação** (a NKPC é pura) e porque o **único estado** que o modelo carrega é o juro passado i_{t-1} — ele “esquece” o último hiato e a última inflação. O modelo trata os 5,7% como um choque transitório e reverte rápido para a média. É uma limitação real, não um erro de código. Validação: a média do Dynare bate, até o último dígito, com a forma reduzida analítica (a raiz estável $a_i = 0,656$).



Source: Dynare

Figura 6: IRFs variando ϕ_π entre 1,3 e 2,2 (com $\phi_x = 0,5$).

7.3 Previsões condicionais (cenários de política)

“Condicional” = *impor* uma trajetória a alguma variável e perguntar o que acontece com as outras. Usa o comando `conditional_forecast` do Dynare. O slide propõe dois tipos: fixar o *juro* ou fixar a *inflação*. Implementamos três cenários:

1. **Manter a TPM em 4,5% por 2 trimestres.** Como 4,5% está acima da média (4,09%), já é levemente contracionista: a inflação cai para **3,04%** e o hiato para $-0,63\%$.
2. **Apertar para $\approx 5,1\%$ por 4 trimestres.** Forte aperto: a inflação despenca para **1,91%**, mas o hiato vai a $-1,60\%$. (A amplificação grande de fixar o juro num modelo *forward-looking* é o “*forward guidance puzzle*”.)
3. **Forçar a inflação à meta de 3% por 4 trimestres.** Como a meta (3%) está *abaixo* da média (3,79%), exige aperto: a TPM sobe a **4,52%** e o hiato vai a $-0,67\%$.

Quanto custa cada cenário? Os choques implícitos. Para impor cada trajetória, o BC precisa “empurrar” o juro com choques ε^i . O gráfico abaixo mostra o tamanho desses empurrões:

O aperto a 5,1% exige a maior inovação inicial; forçar a meta de 3% exige um aperto pontual mais modesto. Esses choques tornam *explícito* o esforço de política embutido em cada cenário.

Atenção / armadilha comum

Uma nuance técnica: o `conditional_forecast` do Dynare parte do *estado estacionário* (onde π já é a média de 3,79%). Por isso o cenário de meta foi calibrado com o desvio correto ($3\% \Rightarrow \pi_{\text{dev}} = -0,00192$). Os cenários da figura, porém, são reancorados no *estado atual* pela forma reduzida exata (idêntica à solução do Dynare), para conectarem continuamente com o histórico. Os dois métodos concordam no sinal e no mecanismo.

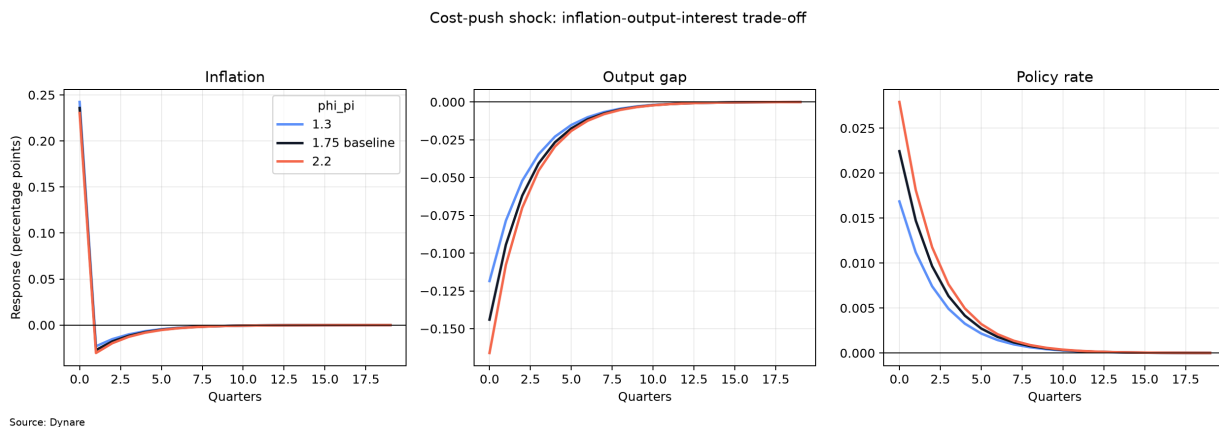


Figura 7: Métricas do *trade-off* quando a reação à inflação ϕ_π aumenta.

8 Análise macro aprofundada: do modelo mínimo ao mundo real

Esta seção responde a uma pergunta diferente: *o que aprendemos quando confrontamos o modelo com a história, com métodos econométricos alternativos e com canais que o baseline omite?* Cada ferramenta tem um tipo de resposta e um limite próprio.

8.1 Suavizador de Kalman e decomposição histórica

O **filtro de Kalman** atualiza a estimativa do estado à medida que cada observação chega. O **suavizador** usa a amostra inteira para revisar a estimativa de cada trimestre. Dado o modelo, ele pergunta: quais sequências de ε^x , ε^π e ε^i seriam necessárias para reproduzir x , π e i ?

Atenção / armadilha comum

Temos três observáveis, três choques e nenhum erro de medida. Por isso, o modelo consegue reproduzir os dados quase exatamente. Isso é uma ótima validação computacional, mas não é identificação causal: se a inflação sobe, o modelo é obrigado a distribuir essa alta entre os poucos choques disponíveis.

8.2 Contrafactual de política e crítica de Lucas

Depois de recuperar os choques, alimentamos a mesma história em uma regra mais agressiva, $\phi_\pi = 2,5$. Isso responde: *mantendo todo o resto igual, qual seria a trajetória?*

O resultado é **condicional**, não uma prova do que “teria acontecido”. Pela **crítica de Lucas**, famílias, firmas, expectativas e até os choques mudam quando a regra muda. O contrafactual é útil para entender mecanismos, não para julgar retrospectivamente o BCCh.

8.3 SVAR, Cholesky e comparação com o DSGE

Um **VAR** explica cada variável por defasagens de todas as variáveis. Para chamar uma inovação de “choque monetário”, precisamos de identificação. No **SVAR recursivo**, a decomposição de **Cholesky** impõe a ordem $[x, \pi, i]$: dentro do trimestre, o juro pode reagir a atividade e inflação, mas estas não reagem contemporaneamente ao choque de juros.

O VAR(4) não rejeita resíduos brancos ($p = 0,169$), mas rejeita normalidade e mostra um *activity puzzle*: a atividade sobe inicialmente após o aperto identificado. Isso pode refletir antecipação do BC, variáveis omitidas, a ordem recursiva ou instabilidade da amostra. A comparação não escolhe um vencedor; ela mostra quais restrições do DSGE não são reproduzidas automaticamente pelos dados.

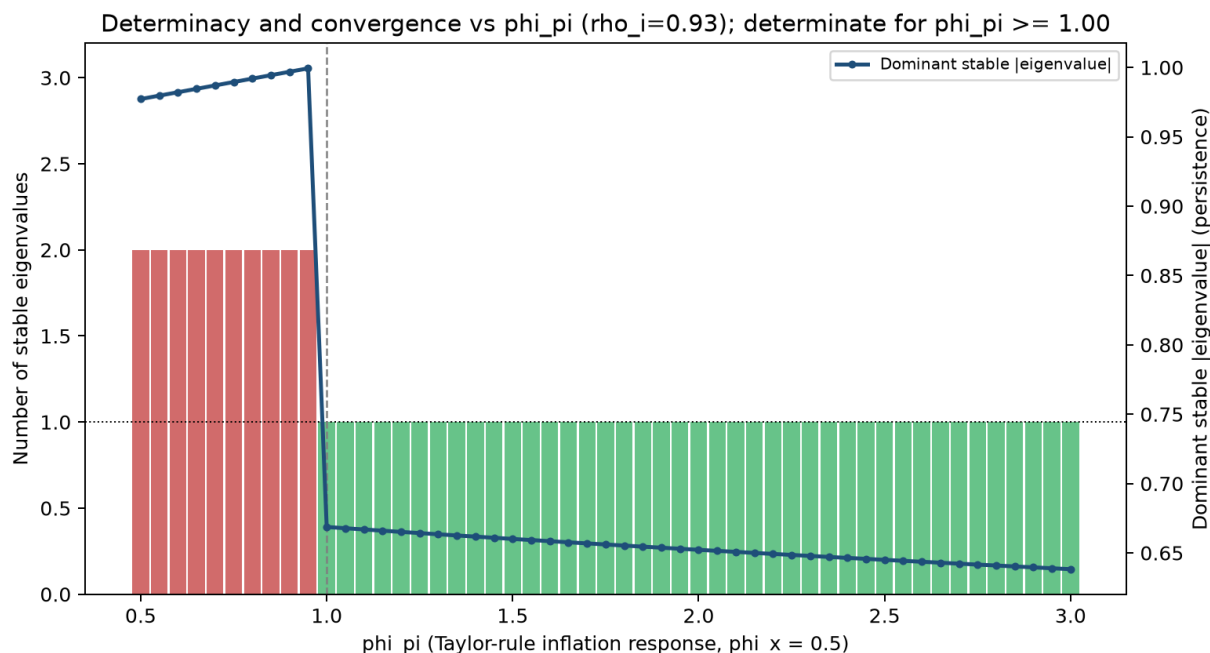


Figura 8: Mapa de determinação: número de raízes estáveis (barras) e raiz estável dominante (linha) em função de ϕ_π .

8.4 r^* variável no tempo e modelos de espaço de estados

Em um **modelo de espaço de estados**, uma variável não observada evolui ao longo do tempo e gera observações com ruído. Aqui, uma tendência local do juro real ex ante, controlada pelo hiato, serve de proxy para r^* .

A estimativa final é 0,85% a.a., mas a série vai de $-4,72\%$ a $3,05\%$. Esse intervalo não deve ser tratado como trajetória estrutural verdadeira: inflação esperada por AR, prêmio de risco, filtro HP e crises entram na medida. Ela ensina que r^* é incerto e móvel.

8.5 Previsão pseudo-fora-da-amostra

Uma boa previsão deve enfrentar dados que não participaram da estimação. Usamos janela **expansiva**: estimamos até uma data, prevemos 1 ou 4 trimestres e avançamos. Comparamos NK, AR(1), passeio aleatório e VAR pelo **RMSE**, a raiz do erro quadrático médio.

O NK é pior no horizonte de um trimestre, mas supera o passeio aleatório para inflação e hiato em quatro trimestres. A estrutura econômica ajuda no médio prazo; a rigidez do modelo atrapalha no curto. Chamamos o teste de *pseudo* porque os dados foram revisados e o hiato HP usa a amostra completa.

8.6 Economia pequena e aberta: câmbio, UIP e cobre

Para o Chile, o câmbio e o cobre são canais centrais:

- **UIP** (paridade descoberta de juros): a diferença de juros se relaciona à depreciação esperada, sujeita a prêmio de risco.
- **Pass-through**: uma depreciação encarece importados e pode elevar o IPC.
- **Cobre**: preço maior melhora renda externa e demanda, mas seu efeito fiscal e cambial pode operar em direções adicionais.

Uma depreciação aumenta a inflação no impacto; cobre positivo expande atividade e pressiona juros. O modelo satisfaz Blanchard–Kahn, mas seus coeficientes estruturais são ilustrativos. O

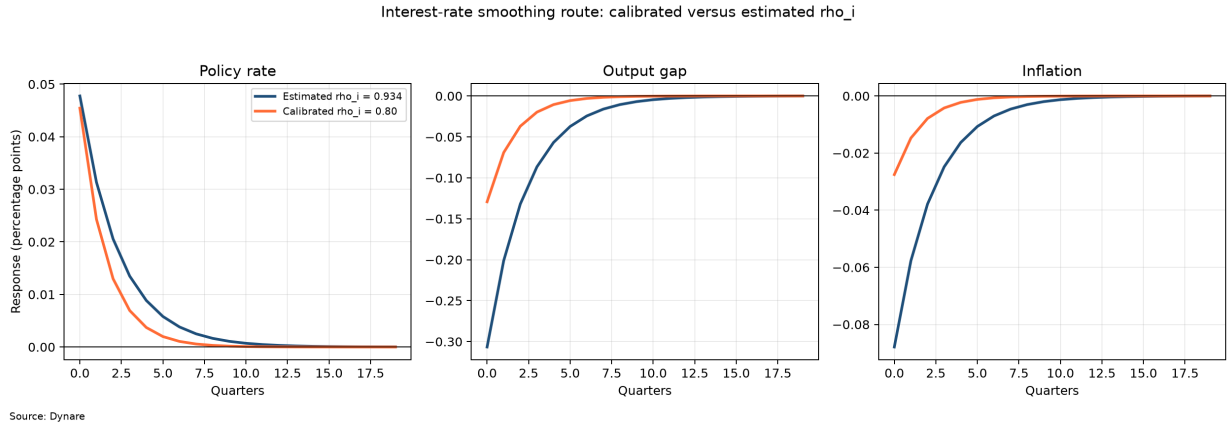


Figura 9: IRFs com ρ_i estimado (0,934) e calibrado (0,80).

objetivo é mostrar por que o baseline fechado é incompleto, não alegar estimação definitiva do setor externo.

8.7 NKPC híbrida e inércia da inflação

A Phillips pura “esquece” π_{t-1} . A versão híbrida adiciona indexação:

$$\pi_t = \gamma_\pi \pi_{t-1} + (1 - \gamma_\pi) (\beta E_t \pi_{t+1} + \kappa x_t) + \varepsilon_t^\pi.$$

Com $\gamma_\pi = 0,35$, parte das firmas reajusta olhando a inflação passada. Isso eleva a autocorrelação modelada de aproximadamente 0,05 para 0,38.

O ajuste melhora, mas γ_π foi calibrado. Melhor ajuste estatístico não prova, sozinho, que indexação seja o mecanismo causal correto.

8.8 Bayes completo: MCMC, R-hat e ESS

Bayes combina **prior** e **verossimilhança** para gerar a posterior. O **Metropolis–Hastings** propõe valores, aceita ou rejeita cada passo e constrói uma cadeia cuja distribuição limite é a posterior.

- **Burn-in**: sorteios iniciais descartados; aqui, 30%.
- $\hat{R}$: compara variação entre e dentro das cadeias; próximo de 1 é desejável.
- **ESS**: tamanho efetivo após descontar autocorrelação; menor que o número bruto.
- **intervalo credível**: região que contém determinada massa posterior, condicional ao modelo, dados e priors.

Todos os $\hat{R}$ ficaram abaixo de 1,05, mas o ESS ficou entre cerca de 92 e 268. A posterior média é $\kappa = 0,095$, $\rho_i = 0,873$, $\phi_\pi = 1,168$ e $\phi_x = 0,295$. O intervalo de 90% de ϕ_π , $[0,986; 1,453]$, encosta na região abaixo de um: a força da regra e a distância até a fronteira de determinação continuam incertas.

8.9 Comparação por verossimilhança marginal

A posterior diz quais parâmetros são plausíveis *dentro* de um modelo. Para comparar modelos, precisamos da **verossimilhança marginal** ou **evidência**:

$$p(y | M) = \int p(y | \theta, M) p(\theta | M) d\theta.$$

Ela calcula quão bem o modelo prevê os dados antes de conhecer os parâmetros, fazendo uma média sobre o prior. Por isso penaliza modelos que só ajustam bem em uma região muito estreita: adicionar um parâmetro não garante evidência maior.



Source: Banco Central de Chile (TPM, IPC, PIB); output gap = HP cycle of log real GDP.

Figura 10: Dados oficiais do Chile: TPM, inflação (IPC) e hiato do produto.

Usamos os mesmos 101 trimestres, os mesmos observáveis (π, i, x) e os mesmos priors comuns. A **aproximação de Laplace** substitui a posterior perto do modo por uma normal e usa o Hessiano H para medir a curvatura:

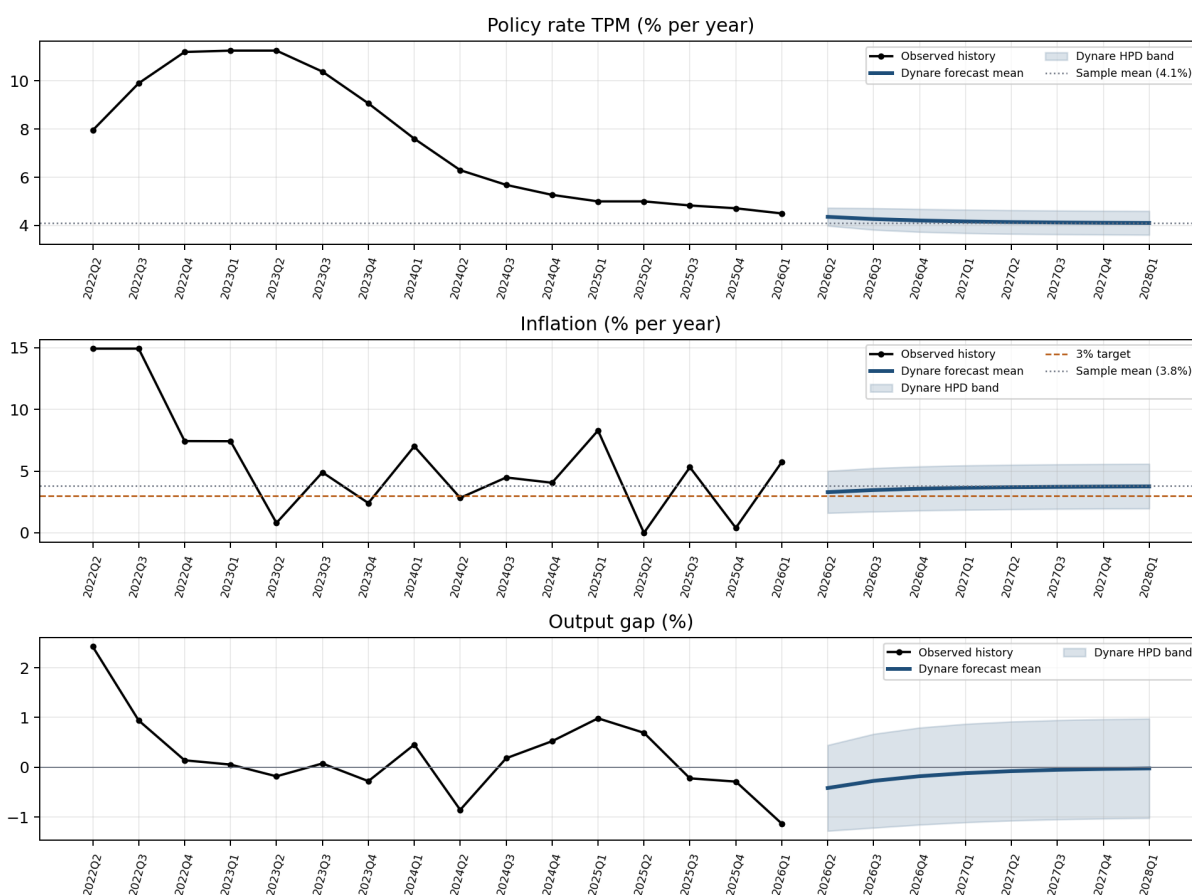
$$\log p(y \mid M) \approx \log p(y, \hat{\theta} \mid M) + \frac{k}{2} \log(2\pi) - \frac{1}{2} \log |H(\hat{\theta})|.$$

A log evidência foi 1021,15 para a prospectiva e 1033,17 para a híbrida. A diferença de 12,02 log-pontos corresponde a um **fator de Bayes aproximado de 166 mil** a favor da híbrida, com $\gamma_{\pi} = 0,341$ no modo. Em palavras: mesmo pagando a penalização do parâmetro extra, a inflação passada melhora muito o ajuste probabilístico.

Atenção / armadilha comum

É evidência de Laplace, local e condicionada aos priors. Ela pode exagerar a precisão se a posterior for assimétrica ou multimodal. Não rodamos uma segunda MCMC completa para a híbrida nem usamos *bridge sampling*; portanto, o número deve ser lido como comparação formal aproximada, não como verdade absoluta.

Chile: unconditional forecast (Dynare estimation, forecast=8)



Source: Banco Central de Chile (BCCh). Native Dynare forecast launched from the smoothed end-of-sample state. Mechanical model projection, not an official BCCh forecast.

Figura 11: Previsão incondicional gerada pelo Dynare (forecast=8), com bandas de credibilidade HPD, em níveis anualizados.

9 Limitações, glossário e mapa do código

9.1 Limitações (honestas)

- O **baseline** é fechado; a extensão aberta ainda é pequena, calibrada e sem demanda externa, prêmio de risco estrutural ou bloco fiscal.
- **Único estado** (i_{t-1}): não carrega independentemente o último hiato e inflação.
- **Sem inércia de inflação**: reversão rápida demais (ver momentos).
- r^* fixado em cenários; na realidade varia no tempo. Os choques são calibrados, não identificados historicamente.
- O *outlier* da COVID distorce momentos e estimação.
- **Nada aqui é previsão oficial nem recomendação de política** — é um laboratório estrutural pequeno e transparente.

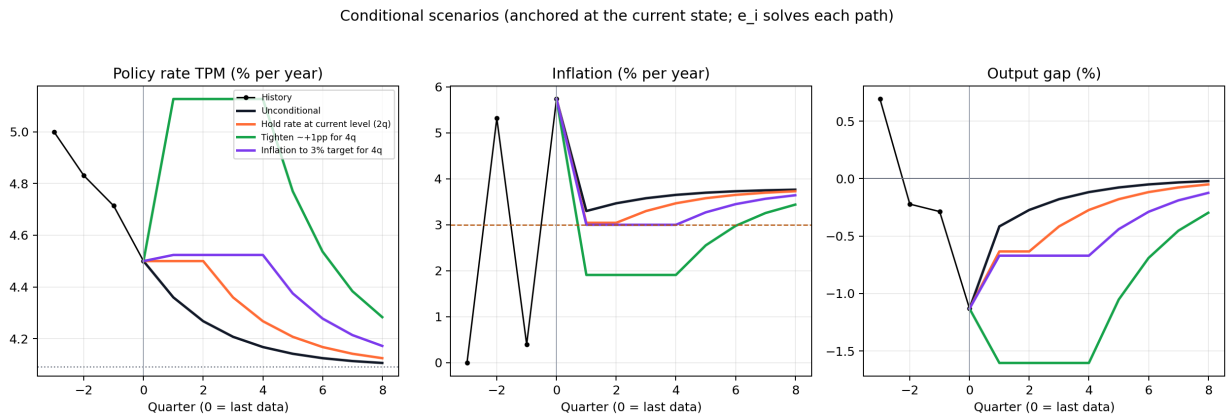


Figura 12: Três cenários condicionais (manter o juro, apertar, e forçar a inflação à meta), ancorados no estado atual.

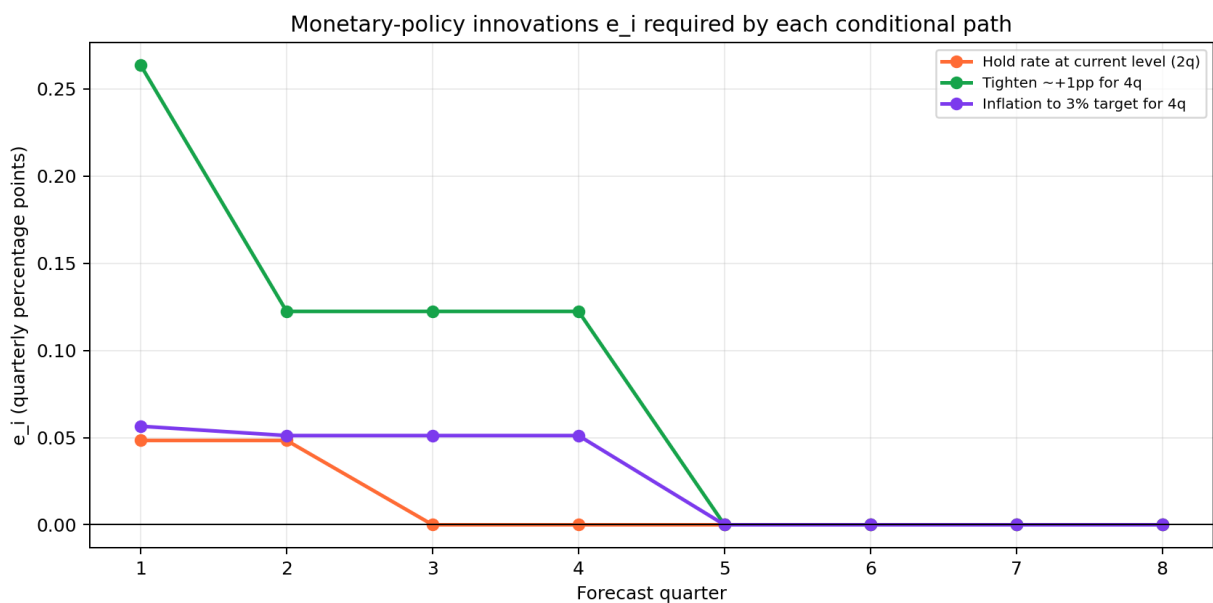


Figura 13: Inovações de política ε^i necessárias para cumprir cada caminho condicional.

9.2 Glossário rápido de símbolos

x_t	hiato do produto	ρ_i	suavização de juros
π_t	inflação	ϕ_π, ϕ_x	respostas da regra de Taylor
i_t	juro nominal (TPM)	r^*	juro real neutro
β	fator de desconto	$\varepsilon^x, \varepsilon^\pi, \varepsilon^i$	choques
σ	elast. intertemporal inv.	$\mathbb{E}_t$	expectativa em t
κ	inclinação de Phillips	IRF/FEVD	resposta a impulso / decomp. de variância

Chile: decomposição histórica de choques (modelo NK calibrado, suavizador de Kalman)

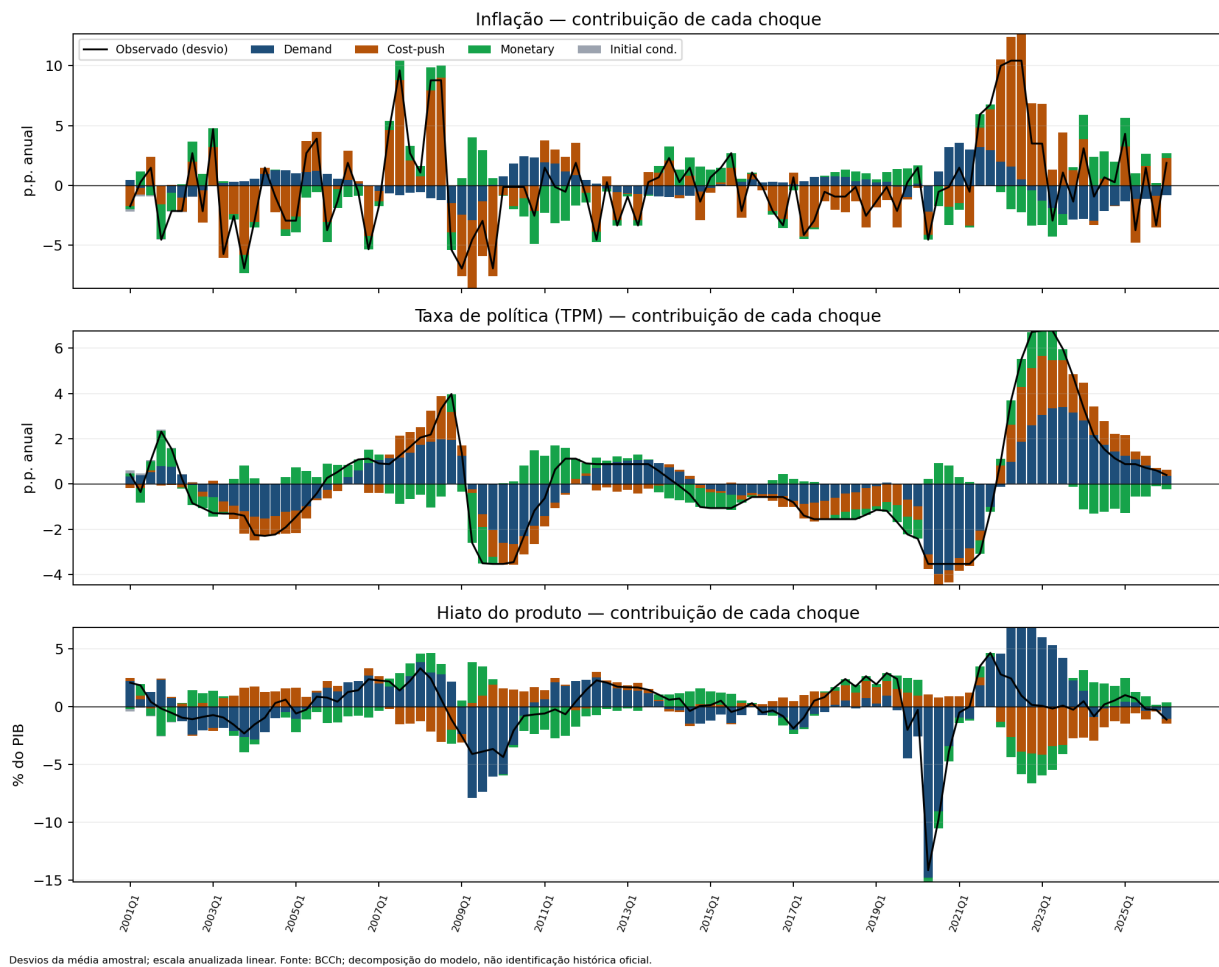


Figura 14: Decomposição histórica: contribuição de demanda, custo e política para cada variável observada.

9.3 Mapa do código (o que cada arquivo faz)

Arquivo	Função
<code>build_chile_dataset.py</code>	baixa/monta os dados do BCCh e os observáveis
<code>estimate_rhoi_chile.py</code>	AR(1) da TPM (ρ_i)
<code>estimate_taylor_rule.py</code>	regra de Taylor por MQO e VI
<code>estimate_nkpc.py</code>	inclinação κ
<code>calibrate_shocks.py</code>	desvios-padrão dos choques para a FEVD-alvo
<code>generate_dynare_models.py</code>	gera o <i>baseline</i> e os 18 cenários <i>.mod</i>
<code>run_dynare_batch.py</code>	roda os <i>.mod</i> no Octave/Dynare
<code>run_bayesian.py</code>	estimação por moda posterior (DSGE)
<code>run_forecast.py</code>	previsão nativa do Dynare (<i>forecast=8</i> + condicional)
<code>forecast_model.py</code>	<i>fan chart</i> em nível + cenários ancorados + choques
<code>run_history.py</code> / <code>plot_history.py</code>	decomposição histórica e contrafactual
<code>analyze_svar.py</code>	SVAR recursivo e comparação com DSGE
<code>estimate_time_varying_rstar.py</code>	proxy de r^* em espaço de estados
<code>evaluate_forecasts.py</code>	avaliação pseudo-fora-da-amostra
<code>run_macro_extensions.py</code>	modelos aberto e Phillips híbrida no Dynare
<code>run_mcmc.py</code> / <code>plot_mcmc.py</code>	posterior completa e diagnósticos das cadeias
<code>compare_bayesian_models.py</code>	evidência marginal de Laplace entre as duas NKPCs
<code>plot_irfs.py</code>	figuras de IRFs e sensibilidade
<code>build_final_html.py</code>	monta o relatório <i>Entrega Final.html</i>
<code>nk_chile_forecast.mod</code>	modelo de previsão (<i>varobs, estimation, conditional_forecast</i>)

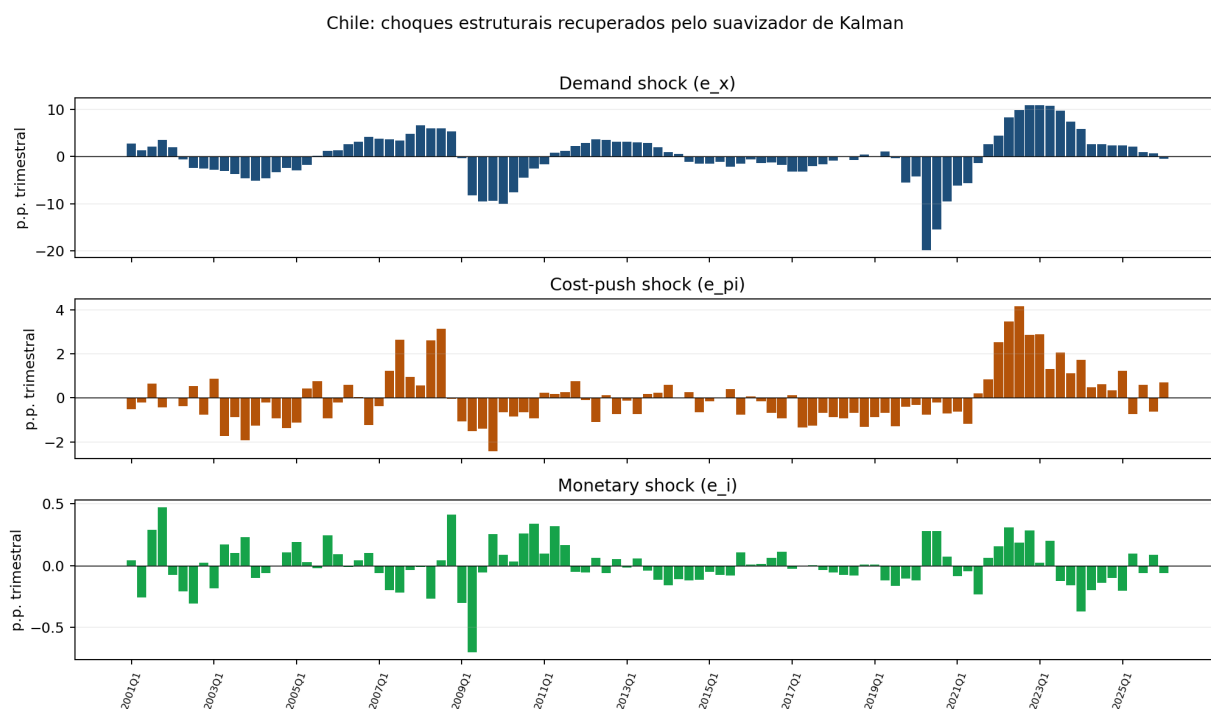


Figura 15: Choques estruturais recuperados pelo suavizador de Kalman.

Em uma frase

O projeto calibra um modelo NK mínimo para o Chile, resolve-o no Dynare, verifica determinação, interpreta IRFs/momentos/FEVD, testa sensibilidades, confronta com econometria e, por fim, faz a previsão nativa do Dynare das páginas 48–55. As extensões aprofundam história macro, validação, economia aberta, inércia e incerteza bayesiana. Tudo é reproduzível e honesto quanto aos limites.

Contrafactual de política: regra mais agressiva contra a inflação (validação base vs dados: RMSE=3.15e-07)

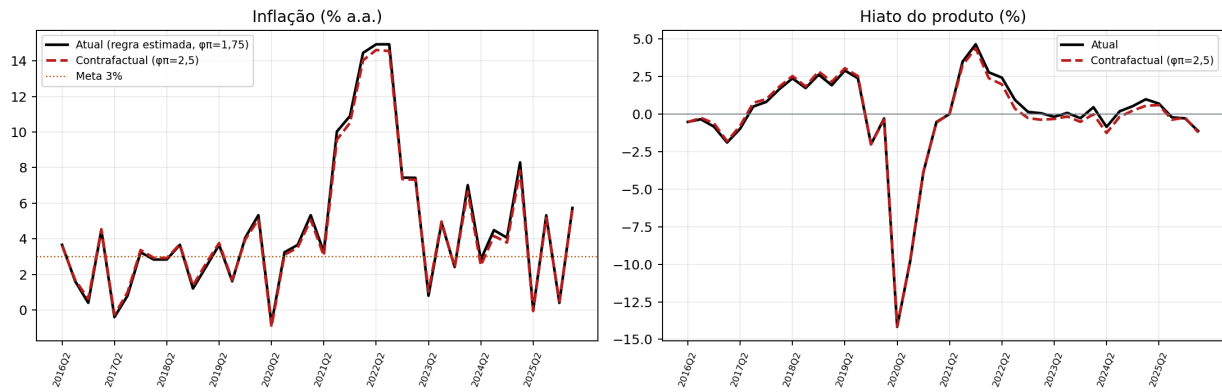
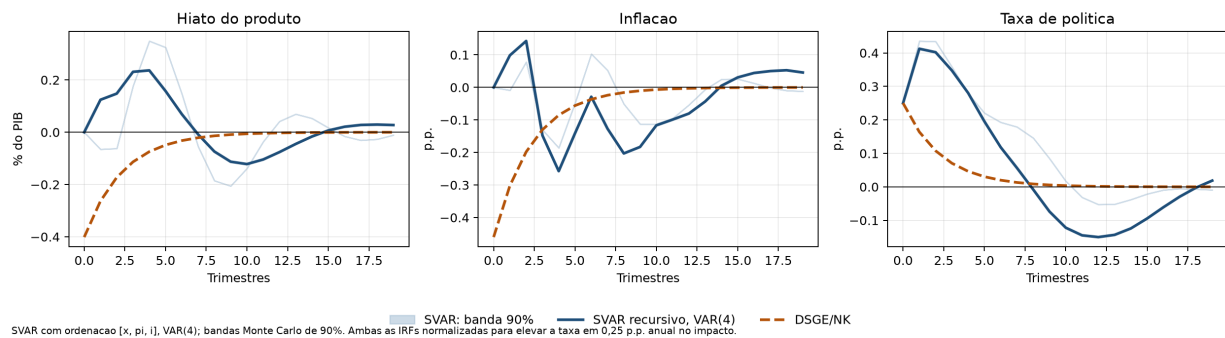


Figura 16: Contrafactual com reação mais forte à inflação.

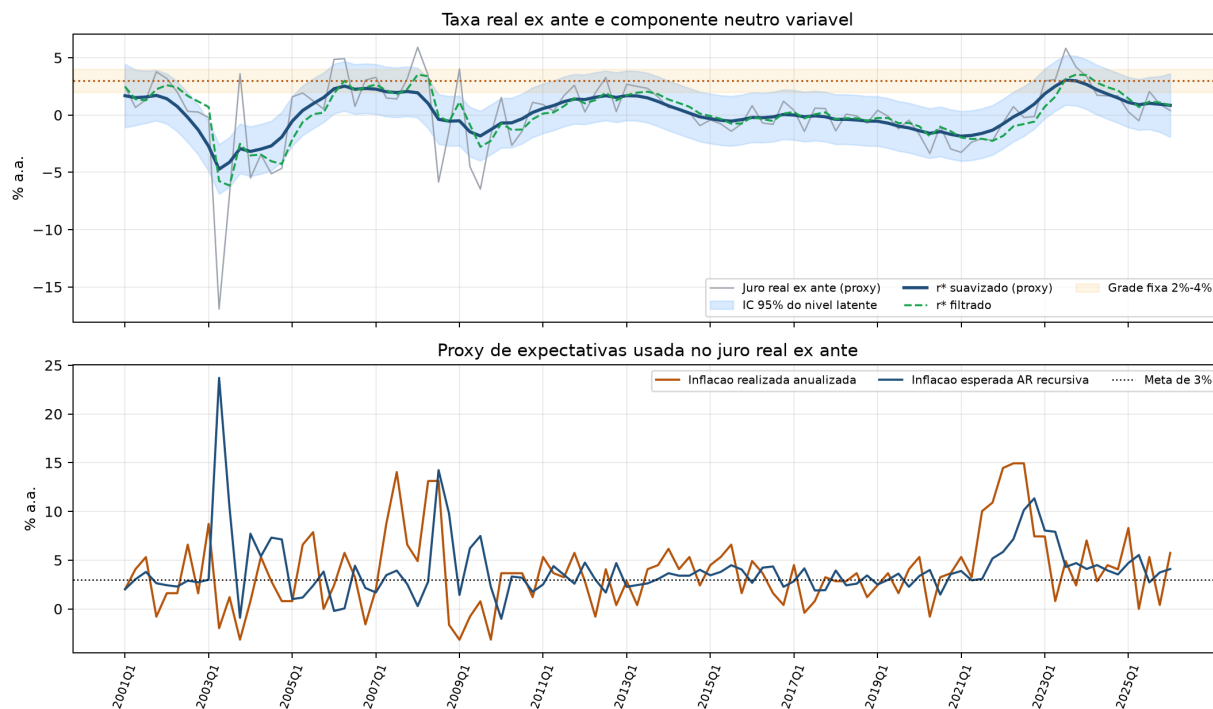
Choque monetário contracionista: SVAR recursivo versus modelo NK



SVAR com ordenação $[x, \pi, i]$, VAR(4); bandas Monte Carlo de 90%. Ambas as IRFs normalizadas para elevar a taxa em 0.25 p.p. anual no impacto.

Figura 17: IRFs de um choque monetário no SVAR e no DSGE.

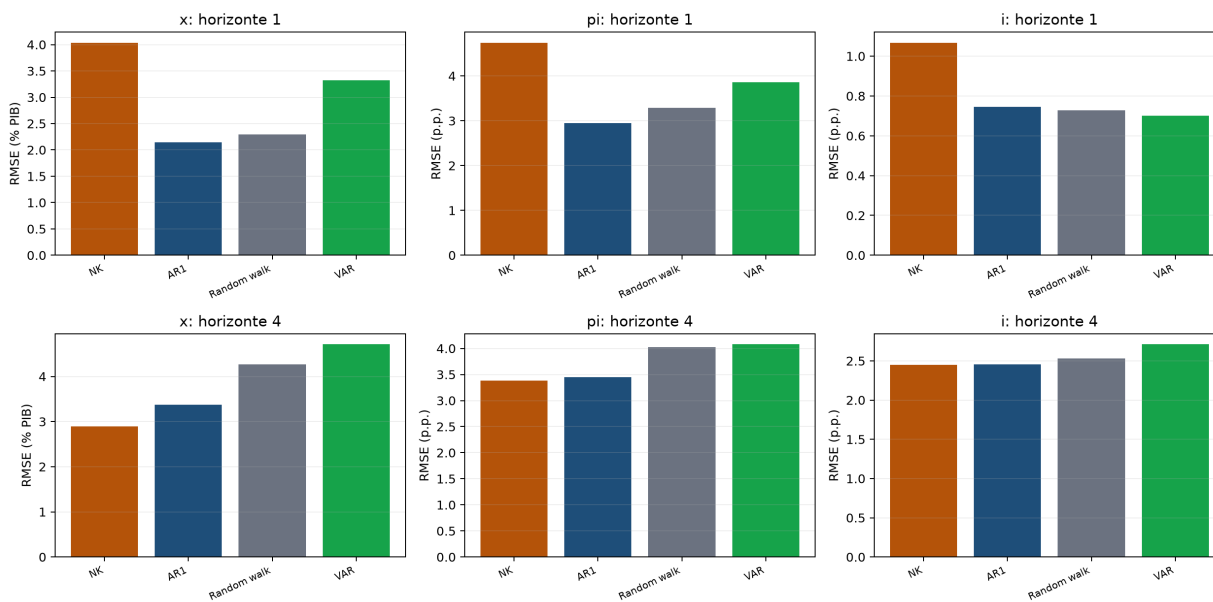
Chile: proxy estatística de r^* variável no tempo



Modelo local-level com hiato defasado. Não é uma estimativa estrutural Laubach-Williams; expectativas são previsões AR recursivas.

Figura 18: Proxy estatística de r^* comparada à grade fixa de 2/3/4%.

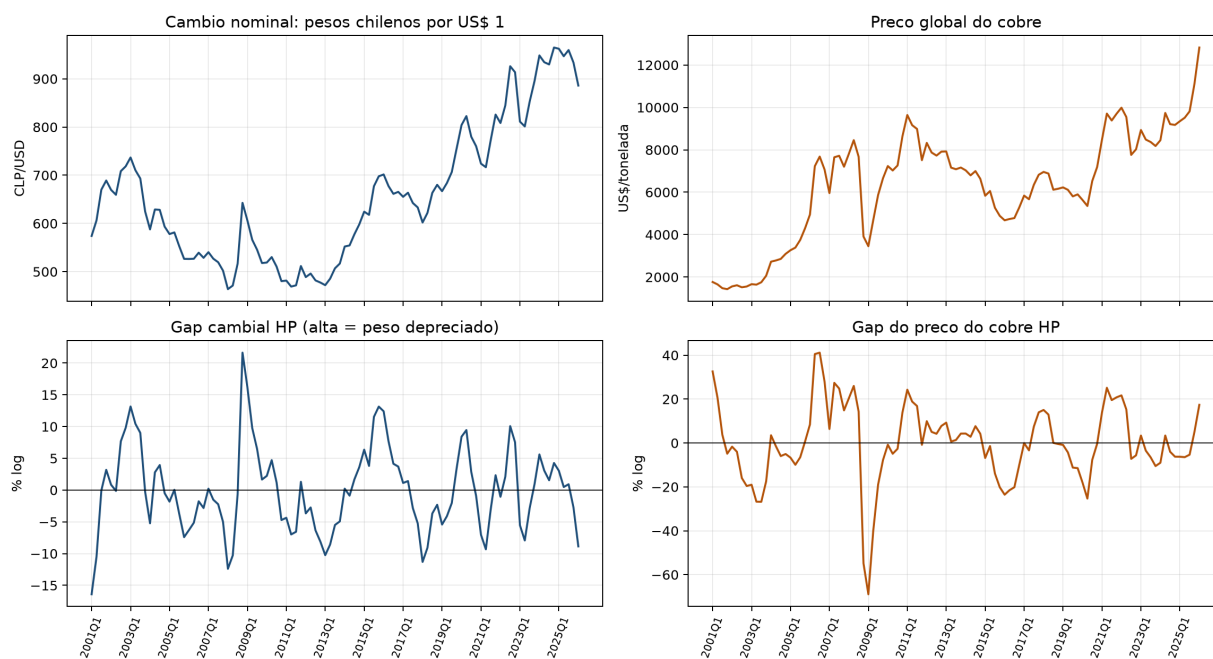
Avaliação pseudo-fora-da-amostra: modelo NK versus benchmarks



Janela expansiva, treino inicial de 40 trimestres. Dados revisados e hiato HP de amostra completa: diagnóstico pseudo-real-time, não backtest em vintages.

Figura 19: RMSE do NK e dos benchmarks nos horizontes de 1 e 4 trimestres.

Chile como economia pequena e aberta: cambio e cobre



Fontes: OECD (cambio) e FMI (cobre), distribuídas pelo FRED. Gaps HP são proxies cíclicas, não valores de equilíbrio observados.

Figura 20: Câmbio CLP/USD e preço internacional do cobre usados na calibração.

Modelo NK aberto: transmissao monetaria, cambial e do cobre

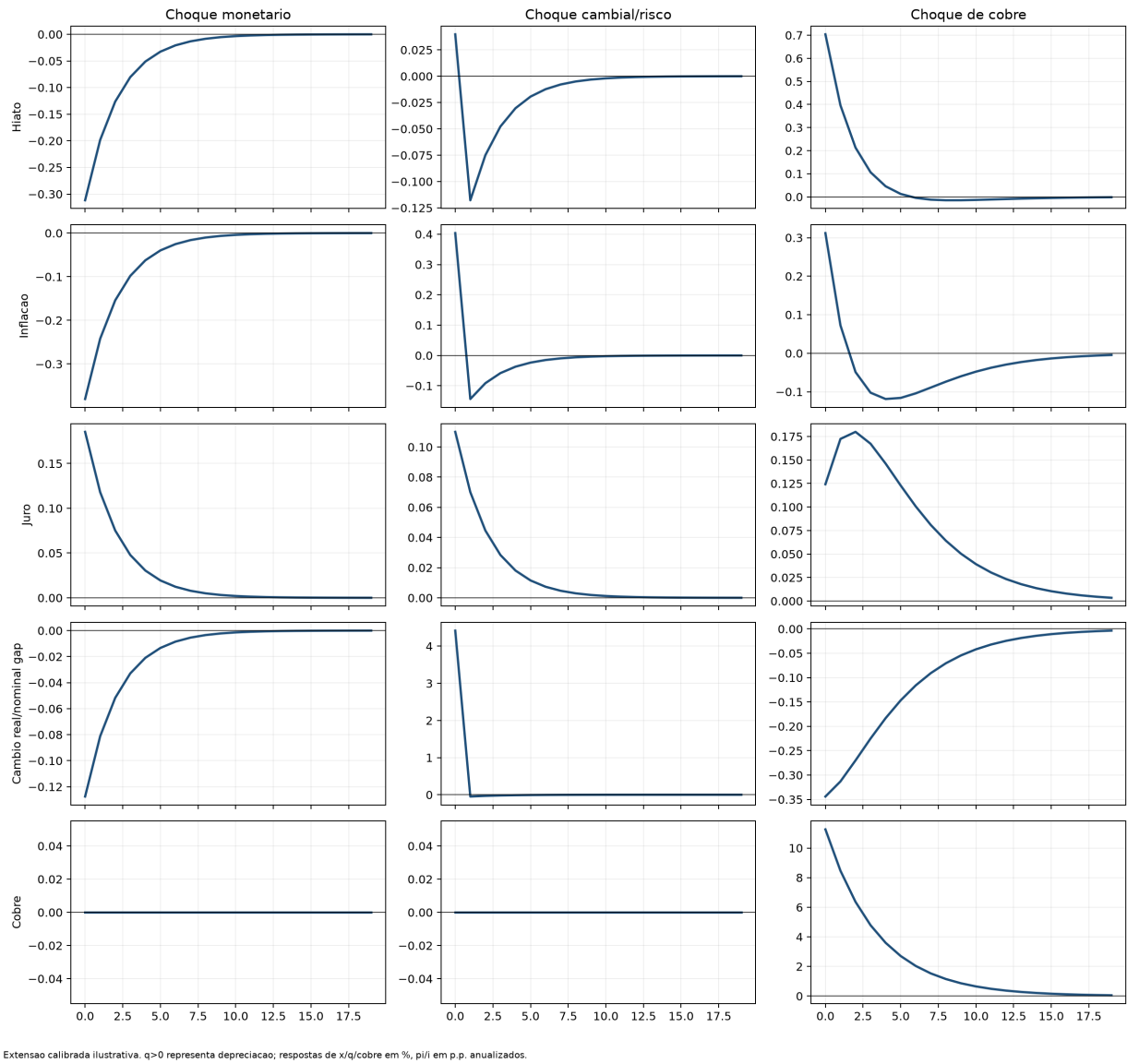


Figura 21: IRFs do modelo ampliado com câmbio e cobre.

Choque monetario: modelo fechado versus economia aberta

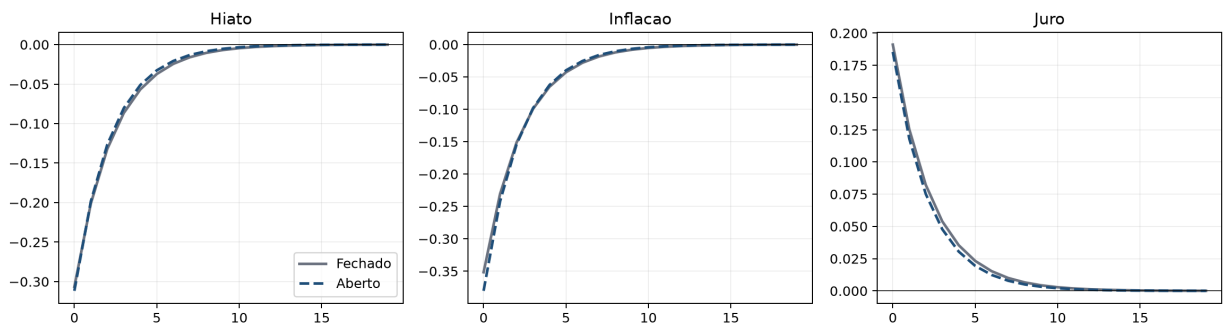


Figura 22: Transmissão monetária no modelo aberto e no fechado.

Persistencia intrínseca: Phillips prospectiva versus híbrida

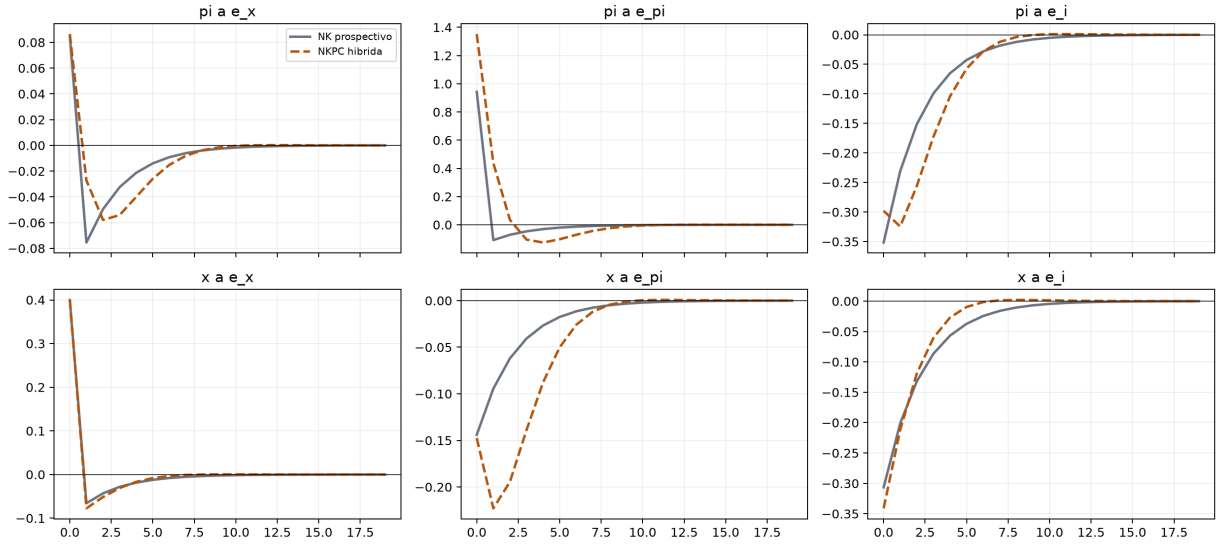


Figura 23: A Phillips híbrida prolonga a resposta da inflação.

Bayesian MCMC extension: posterior uncertainty and convergence

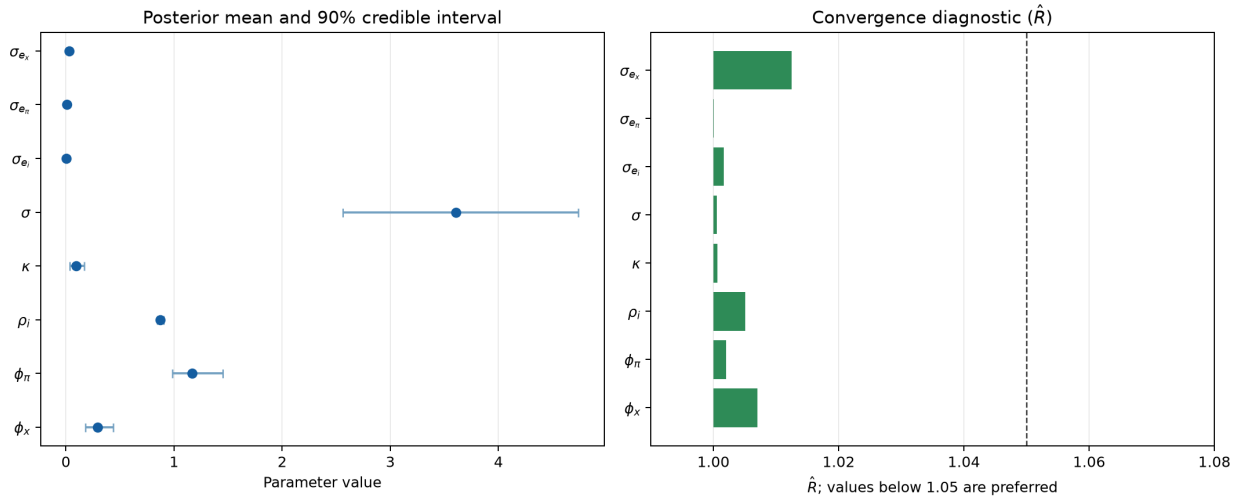
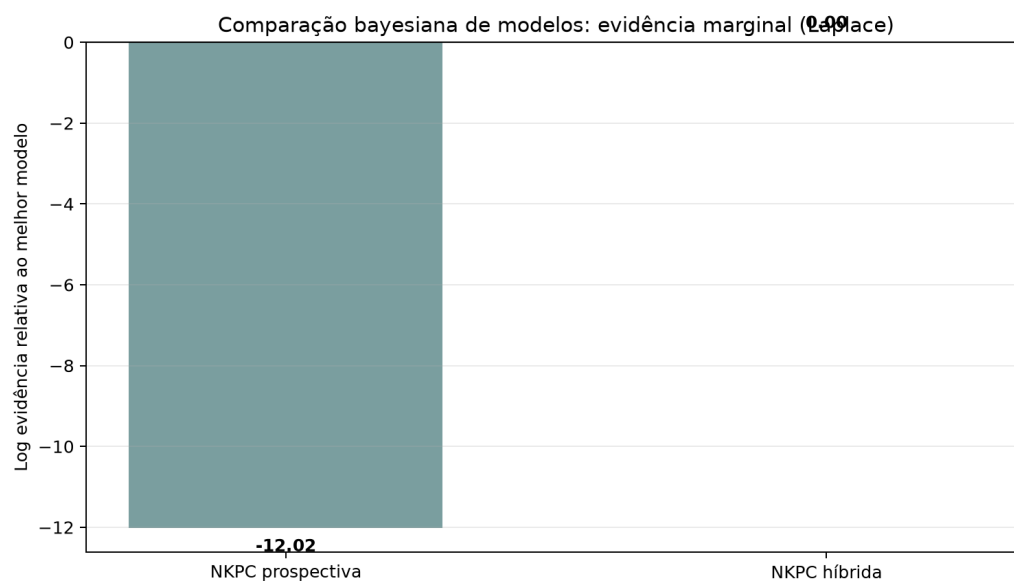


Figura 24: Posteriores de duas cadeias de 10.000 propostas e diagnóstico $\hat{R}$.



Mesma amostra e mesmos observáveis. A evidência penaliza o parâmetro extra da Phillips híbrida; aproximação local, não estimativa MCMC da evidência.

Figura 25: Evidência marginal relativa: NKPC prospectiva versus híbrida.